

Gabriel Voix

CPI – Baccalauréat en génie aérospatial

[Portfolio](#)



SOMMAIRE

CPI avec baccalauréat en génie aérospatial, orienté en structures composites, en simulation numérique et en procédés de fabrication, avec expérience industrielle chez Bell Textron et Airbus Toulouse. Profil axé sur la conception-fabrication-validation, combinant FEA, programmation en Python et prototypage avancé. Reconnu pour une forte capacité à proposer et implémenter des solutions techniques, assimiler rapidement de nouvelles notions et mener des projets de bout en bout dans un environnement de R&D.

FORMATION ACADÉMIQUE

Baccalauréat en Génie aérospatial <i>École de Polytechnique Montréal, QC – GPA 3.61/4.0 Mention d'excellence</i>	2022-Présent (grad. H2026)
Diplôme d'études collégiales en Sciences de la nature <i>CÉGEP de St-Laurent, Montréal, QC</i>	2020-2022

EXPÉRIENCES

Membre de la société technique ORONOS	2023-Présent
--	---------------------

- Diriger le projet de filament winding, depuis son lancement en 2023 jusqu'à la conception et la fabrication de la coiffe et des structures interétages en 2025, menant à la fabrication complète d'une fusée par filament winding, dont le lancement est prévu en août 2026.
- Valider l'intégrité structurelle des fuselages à l'aide de tests destructifs en compression et de simulations sur Simcenter 3D pour analyser le flambement non linéaire.
- Programmer un logiciel Python avec PyQt qui écrit le G-code de la trajectoire d'enroulement pour maximiser les propriétés anisotropes recherchées sur les pièces à section variable comme la coiffe, la transition et le COPV.
- Écrire les sections des rapports techniques concernant les pièces fabriquées et former la relève.

Stage Prototypage rapide et innovation Bell Textron Canada Ltée	Été 2025
--	-----------------

- Simuler la déformation de plis en thermocompression avec PAM-Composite pour 4 panneaux du Bell 505/407, afin d'identifier les zones critiques de cisaillement et de contraintes.
- Réaliser le layup des pièces et modifier la position des plis en fonction des résultats de la simulation pour les présenter hebdomadairement à l'équipe dans un processus itératif.
- Assembler et valider la géométrie des moules et des plis dans CATIA pour fournir leur position 2D exacte au projecteur de gabarits sur la ligne d'assemblage.
- Conceptualiser, acheter et assembler les pièces d'un bras robotisé pour scanner et certifier un dispositif d'étanchéité du circuit électrique du Bell 429.

Stage international à Toulouse au laboratoire d'Airbus Operations SAS	Été 2024
--	-----------------

- Concevoir des pièces mécaniques sur CATIA pour l'enceinte cryogénique du banc d'essai fatigue destiné aux essais composites des COPV d'hydrogène du projet ZEROe.
- Développer un site web à l'aide du framework Django sur Python afin de créer une base de données des 3 000 outils du laboratoire d'essai, centraliser l'information des équipements, ainsi qu'offrir un calendrier de réservation.
- Créer des dessins techniques avec spécifications GD&T.

Auxiliaire de recherche acoustique CRITIAS - ÉTS	Été 2022
---	-----------------

- Développer un programme Python interagissant sur l'API (application programming interface) de Zotero afin de créer un rapport hebdomadaire sur les nouvelles publications scientifiques en acoustique.
- Échanger avec les ingénieurs en rétroaction continue pour optimiser la qualité des rapports.

PROJETS

Design d'un COPV pour Oronos

2026-Présent

- Concevoir un COPV avec un liner aluminium 6061 overwrappé en fibre de carbone par filament winding et tester le layup pour reproduire le drapage théorique.
- Faire les FEA du liner et du composite pour répartir les contraintes, minimiser les zones de délamination, évaluer le cycle d'autofretage et optimiser le poids sur Simcenter 3D.
- Préparer les chemins d'usinage et les procédures de test pour l'étanchéité des soudures et de la tubulure.

Design et fabrication d'un tour composite CNC PI4

2025-Présent

- Modéliser un tour CNC sur SolidWorks répondant au cahier de charges et aux normes canadiennes CSA.
- Schématiser le circuit du boîtier électrique, acheter les composantes et assembler le circuit.
- Installer le logiciel LinuxCNC sur la machine et le faire communiquer avec les composantes.

Asservissement d'un TVC (Thrust Vector Control) sur banc d'essai PI3

Hiver 2025

- Concevoir le banc pour inclure l'inertie et les degrés de liberté d'une fusée avec un moteur de drone comme poussée.
- Asservir le système numériquement par optimisation itérative locale des gains PID jusqu'à stabilisation à l'aide d'un Arduino.

COMPÉTENCES

Logiciel : NX, Simcenter 3D, PAM-Composite, CATIA V5, SolidWorks, Fusion360, MATLAB

Programmation : Python (Django framework, PyQt), G-code, Matlab, GitHub, HTML, CSS, JavaScript

Fabrication : Usinage CNC/conventionnel, découpe laser, impression FDM/SLS/SLA

LANGUES

Français – langue maternelle

Anglais – bilingue